

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: LESIONES TRAUMÁTICAS TORACOLUMBARES

L. Mostaza Antolín, J. Betegón Nicolás, S. Álvarez de Eulate Beramendi.

Mecanismo lesional:

La causa más frecuente de las fracturas toracolumbares en pacientes jóvenes, son los traumatismos de alta energía, en primer lugar, los accidentes de tráfico seguidos por las precipitaciones y lesiones deportivas. En los mayores de 75 años, el mecanismo suele ser de baja energía debido a la fragilidad ósea asociada a la osteoporosis, siendo las caídas desde la bipedestación las causantes de más del 80% de estas fracturas. Las más frecuentes son las fracturas de la unión toracolumbar (de T11 a L2), esto se debe a su localización en una zona de transición biomecánica.

La historia clínica y la exploración física son fundamentales, complementadas por los estudios de imagen.

Exploración física:

Realizar una correcta anamnesis, incluyendo el mecanismo de lesión, traumatismos raquídeos previos, conocimiento de la existencia de fracturas osteoporóticas previas, déficits neurológicos ya conocidos y una detallada exploración física y neurológica.

- Comenzaremos por la inspección del paciente, erosiones, hematomas (cinturón de seguridad), palpación de las apófisis espinosas buscando deformidades o provocación de dolor.
- **Exploración neurológica:**
- Determinar los **niveles sensitivos** mediante una aguja estéril, comenzando por la cabeza y cuello, explorando los dermatomas, junto con los puntos de referencia específicos que son: línea del pezón (T4), apéndice xifoides (T7), ombligo (T10), región inguinal (T12, L1), periné y región perianal (S2, S3 y S4). Puede ser útil marcar en la piel el nivel sensitivo del paciente.
- La **exploración motora** debe empezar por las extremidades superiores. Es importante diferenciar entre las lesiones medulares completas e incompletas y las lesiones puras de raíces nerviosas. Valoraremos los grupos musculares de referencia: flexores de codo (C5), Extensores de la muñeca (C6), extensores del codo (C7), flexores falange distal dedo medio (C8), abductor del 5º dedo (T1), flexores de la cadera (L2), extensores de la rodilla (L3), flexores dorsales del tobillo (L4), extensor largo del dedo gordo (L5), flexores plantares de tobillo (S1). Esta exploración debe incluir un tacto rectal para valorar la contracción voluntaria o refleja del esfínter anal.
- Para finalizar se deben explorar los reflejos.

Concluiremos nuestro diagnóstico mediante la realización de pruebas de imagen, fundamentalmente la radiografía.

Actuación en urgencias:

- Paciente sin dolor ni signos neurológicos: pueden ser evaluados con la exploración clínica.
- Paciente con dolor o alteración neurológica: necesario hacer estudio radiológico. Si anormal realizar TAC.
- Paciente no consciente con trauma pequeño: hacer Rx pero inmovilizado hasta recuperar conciencia.
- Paciente no consciente con traumatismo severo: estudio TAC columna completa.

- Recordar que todo paciente inconsciente y con antecedente traumático debe de ser considerado como un paciente con un traumatismo vertebral y una posible lesión neurológica hasta que se descarte la existencia de la misma.

Pruebas complementarias:

- Radiografía columna cervical anteroposterior (A.P.) y Lateral (L.).
- Radiografía columna dorsal A.P. y L.
- Radiografía columna lumbar A.P. y Lateral.
- Radiografía columna sacrococcígea A.P. y L.

Al menos son necesarias proyecciones anteroposteriores y laterales. Las radiografías de tórax y abdomen que se realizan en el examen básico no son las adecuadas para la valoración del raquis.

Radiografía lateral:

Evaluar la pérdida de altura del cuerpo vertebral, se determina la altura del cuerpo vertebral anterior y posterior del nivel lesionado y la altura en el nivel no lesionado, expresándolo en porcentaje.

La alineación cifótica la mediremos mediante el método de Cobb (ángulo entre platillo epifisario superior de la vértebra craneal más cercana no lesionada y el platillo epifisario inferior de la vértebra caudal más cercana no lesionada).



Fractura-acúñamiento L3 y L1

Alineación de las apófisis espinosas. Deberían estar alineadas con las vértebras craneal y caudal correspondiente. Si encontramos esta distancia aumentada, sospecharemos una lesión por flexión y una posible lesión del complejo ligamentoso posterior.

Canal raquídeo: tendremos en cuenta el diámetro del canal, midiendo la distancia desde la parte media del borde posterior del cuerpo vertebral a la base de la apófisis espinosa.

Radiografía anteroposterior:

Distancia interpedicular: un aumento agudo de esta distancia puede indicar una lesión por estallido.

Alineación de las apófisis espinosas: alineadas respecto a la vértebra caudal y craneal. Si encontramos una desviación lateral sospecharemos una lesión de tipo rotacional.

Se consideraría necesario la petición de TAC o RMN en caso de:

- Traumatismo de alta energía.
- Traumatismo leve o moderado con:
- Anomalía en la exploración neurológica.
- Anomalías en la radiología convencional.
- Dolor localizado en cuello, hombro o extremidad superior de intensidad creciente.



Según sospecha clínica procederemos a la petición de TAC o RMN teniendo en cuenta lo que nos aportaría cada una de ellas

TAC	RMN
• Caracterización de las fracturas. • Detección de fracturas sutiles. • Compromiso del canal medular. • Distinguir la compresión neural por partes blandas o hueso.	• Lesiones ligamentosas. • Hernias de disco. • Hematoma epidural, medular, mielopatía.



Criterios de inestabilidad

Para decidir el tratamiento óptimo de las fracturas toracolumbares, es necesario evaluar la estabilidad de las lesiones (exploración clínica y radiológica).

Según White y Panjabi el raquis es estable si es capaz de resistir cargas fisiológicas sin desarrollar una irritación o lesión neurológica, una deformidad inaceptable o dolor crónico debido a un movimiento anormal.

Los criterios de inestabilidad de la AO son:

- Acuñamiento mayor del 50% del cuerpo vertebral.
- Angulación cifótica mayor de 25°.
- Ocupación de más del 50% del canal raquídeo.
- Afectación de más de 2 columnas.
- Lesión del complejo ligamentoso posterior

Clasificación de las fracturas toracolumbares

Existen numerosas clasificaciones en la bibliografía para las fracturas toracolumbares

Clasificación de Denis

Denis acuñó el término de las tres columnas y clasificó las lesiones en leves o graves según los hallazgos radiológicos.

- **Columna anterior:** constituida por el ligamento vertebral común anterior y la mitad anterior del disco y cuerpo
- **Columna media:** formada por las mitades posteriores del disco y el cuerpo vertebral, así como el ligamento vertebral común posterior.
- **Columna posterior:** comprende el arco óseo posterior y la cápsula junto con los ligamentos.

Lesiones leves: fractura de apófisis transversas y espinosas, de la lámina y del istmo. Se debe prestar especial atención a las fracturas bajas de las apófisis transversas lumbares ya que se pueden asociar a fracturas de pelvis.

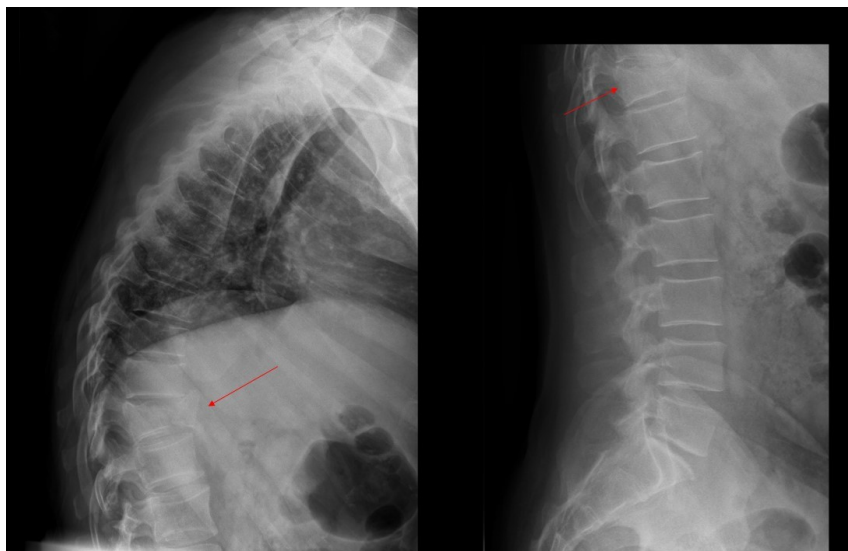
Lesiones graves: fractura por compresión, las fracturas por estallido, las lesiones por flexión-distracción y las fracturas-luxación.

Fracturas por compresión (acuñamiento): Combinación de flexión de la columna y fuerzas de compresión axial que produce un fallo de la columna anterior aislada. En la radiografía lateral se aprecia disminución de altura del cuerpo vertebral. Estables.



Fractura estallido. Se deben a carga axial sobre las columnas anterior y media. Provocan la separación divergente de los pedículos y desplazamiento posterior del hueso (muro posterior) en el interior del canal raquídeo. FALTA FOTO

Fractura por flexión-distracción (cinturón de seguridad): Se produce por una flexión brusca y compresión seguida de distracción con afectación de las tres columnas, lo que conlleva una importante inestabilidad. Es típico de colisión frontal de un automóvil con cinturón de seguridad. Las más destacadas son las fracturas de Chance (la línea de fractura ocurre sólo por zona ósea). Se asocian a daño neurológico y a lesiones intraabdominales.



Fractura luxación. Se produce el fallo de las tres columnas como resultado de compresión, distracción, rotación y/o cizallamiento. Secundarios a traumatismos de alta energía. Son lesiones muy inestables asociadas a lesión neurológica y lesiones intraabdominales graves.

Clasificación según el sistema Thoraco-Lumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS)

Esta clasificación añade valor pronóstico y es útil para la decisión terapéutica. Está basada en la morfología de la lesión, la integridad del complejo ligamentoso posterior (estudio con RMN) y el estado neurológico del paciente. La suma de los puntos otorgados en cada sección se emplea como guía terapéutica.

Tipo de lesión	Puntuación
Compresión	1
Traslación/rotación	3
Distracción	4
Complejo ligamentoso posterior	Puntuación
Intacto	0
Indeterminado	2
Lesionado	3
Lesión neurológica	Puntuación
No	0
Lesión radicular	2
Lesión medular completa	2
Lesión medular incompleta	3
Cauda equina	3

Menos de 3: tratamiento conservador. 4: quirúrgico VS conservador.

Mayor o igual a 5: quirúrgico.

Tratamiento

- **Inmovilización**
- **Estabilización médica**
 - Shock neurogénico hemorrágico
 - Lesiones asociadas
 - Tratamiento médico inicial de la lesión medular si existe. Los últimos estudios NO recomiendan la metilprednisolona de uso rutinario en las lesiones medulares

traumáticas agudas. Dosis inicial: 30 mg/kg de metilprednisolona vía IV a pasar en 1 hora. Dosis de mantenimiento: infusión de 5,4 mg/Kg/hora que se mantendrá durante 23 horas.

- Profilaxis de la enfermedad tromboembólica. **Ver anexo.**
- **Tratamiento conservador**
 - En lesiones estables.
 - Lesiones de elementos posteriores (apófisis transversas): tratamiento sintomático.
 - Las lesiones de una sola columna son estables por definición, incluyendo fracturas acúñamientos y lesiones de los elementos posteriores.
 - Lesiones por encima de T7: Ortesis CTLSO (con apoyo mentoniano) entre 8 y 12 semanas.
 - Lesiones por debajo de T7: Ortesis TLSO (sin apoyo mentoniano) entre 12 y 16 semanas.
 - La inmovilización más frecuentemente empleada es mediante ortesis toracolumbosacra desmontable. Se recomienda mantener esta inmovilización al menos 10 a 12 semanas.
 - En el caso de las fracturas osteoporóticas, se tratan habitualmente de forma conservadora mediante deambulacion precoz y ortesis. En el caso de dolor crónico se puede optar por un tratamiento mínimamente invasivo como son la vertebroplastia y la cifoplastia.
- **Tratamiento quirúrgico.**
 - Ausencia de respuesta a tratamiento conservador.
 - Fractura inestable.
 - Déficit neurológico: la presencia de clínica neurológica es indicación de cirugía, la presencia de clínica neurológica progresiva es la única indicación de tratamiento quirúrgico urgente.

FRACTURA DEL SACRO

Mecanismo lesional:

Las fracturas de sacro se presentan en dos grupos de edad. En pacientes jóvenes, tras un traumatismo de alta energía principalmente caídas desde altura en muchas ocasiones por intento autolítico y en pacientes ancianos con osteoporosis y un traumatismo de baja energía.

Las fracturas del sacro pueden aparecer en más del 70% de las fracturas del anillo pélvico, por lo que debemos de tener en cuenta esta asociación.

La **clasificación de Denis** es simple e intuitiva:

- Fracturas del ala sacra.
- Fracturas transforaminales.
- Fracturas centrales.

Tratamiento:

La indicación quirúrgica en las fracturas de sacro será en aquellos casos en los que exista un compromiso neurológico progresivo, signos de compresión del canal sacro e inestabilidad del anillo pélvico.

El tratamiento de las fracturas de sacro asociadas al anillo pélvico se explicará en el tema de fracturas de pelvis

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.
- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de C.O.T.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell cirugía ortopédica. Columna vertebral